Questions de cours — Décrire un mouvement (réponses)

Système, référentiel, trajectoire, vecteur position, vecteur vitesse, vecteur variation de vitesse, lien avec les forces

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Système, référentiel, trajectoire ; la relativité du mouvement.
- ☐ Le vecteur position, le vecteur vitesse et sa construction sur une chronophotographie.
- ☐ Le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$; caractériser un mouvement.
- ☐ Le lien entre $\Delta\vec{v}$ et la somme des forces ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Référentiel et trajectoire	1 – 2	10 min
B	Vecteurs vitesse et variation de vitesse	3 – 5	30 min
C	Mouvement et forces	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Référentiel et trajectoire — 10 min

Un mouvement se décrit toujours par rapport à quelque chose.

Q1 — Système, référentiel, trajectoire

Définis le système, le référentiel et la trajectoire. Pourquoi dit-on que le mouvement est relatif ?

Réponse

Système : l'objet étudié (souvent modélisé par un point). Référentiel : l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement, muni d'un repère et d'une horloge. Trajectoire : l'ensemble des positions successives du système. Le mouvement (et la trajectoire) dépend du référentiel choisi.

Application. Un passager est assis dans un train qui roule. Est-il immobile ou en mouvement ?

Solution

Immobile dans le référentiel du train ; en mouvement dans le référentiel terrestre.

Q2 — Vecteur position et vecteur déplacement

Qu'est-ce que le vecteur position d'un point M ? le vecteur déplacement entre deux instants ?

Réponse

Vecteur position : $\overrightarrow{OM}$, de l'origine O du repère au point M. Vecteur déplacement entre t_i et t_{i+1} : $\overrightarrow{M_iM_{i+1}}$.

Application. Dans un repère, $M_1(2\,;1)$ et $M_2(5\,;5)$ (en m). Coordonnées et norme du vecteur déplacement ?

Solution

$\overrightarrow{M_1M_2}(3\,;4)$; norme $\sqrt{9+16} = 5$ m.

➞ PARTIE B — Vecteurs vitesse et variation de vitesse

30 min

Les flèches qui décrivent le mouvement.

Q3 — Le vecteur vitesse

Comment construit-on le vecteur vitesse au point M_i d'une chronophotographie (intervalle de temps τ) ? Quelles sont ses caractéristiques ?

Réponse

$\vec{v}_i \approx \dfrac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{\tau}$: direction de (M_iM_{i+1}) (tangente à la trajectoire), sens du mouvement, valeur $v_i = \dfrac{M_iM_{i+1}}{\tau}$ (longueur réelle, en tenant compte de l'échelle). On le trace avec une échelle de vitesse, en partant de M_i.

Application. Sur une chronophotographie, $M_3M_4 = 2{,}4$ cm sur le document (échelle : 1 cm pour 10 cm réels) et $\tau = 40$ ms. Calcule v_3.

Solution

Distance réelle 0,24 m ; $v_3 = \dfrac{0{,}24}{0{,}040} = 6{,}0$ m/s.

Q4 — Le vecteur variation de vitesse

Comment construit-on le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$ entre deux points ?

Réponse

$\Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$: on trace $\vec{v}_{i+1}$ et $-\vec{v}_i$ bout à bout (ou les deux vecteurs depuis le même point et on joint l'extrémité de $\vec{v}_i$ à celle de $\vec{v}_{i+1}$). On le place généralement au point M_i.

Application. $\vec{v}_3$ et $\vec{v}_4$ sont horizontaux, vers la droite, de valeurs 2,0 et 2,5 m/s. Décris $\Delta\vec{v}$.

Solution

$\Delta\vec{v}$ horizontal, vers la droite (dans le sens du mouvement), de valeur 0,5 m/s : le mouvement accélère.

Q5 — Caractériser un mouvement

Comment caractérise-t-on un mouvement à partir de la trajectoire et des vecteurs vitesse ?

Réponse

Trajectoire : rectiligne, circulaire ou curviligne. Valeur de la vitesse : constante (uniforme), croissante (accéléré), décroissante (ralenti). Si $\Delta\vec{v}$ est dans le sens de $\vec{v}$, accéléré ; de sens opposé, ralenti ; $\Delta\vec{v} = \vec{0}$: rectiligne uniforme.

Application. Un mobile a une trajectoire rectiligne et des $\Delta\vec{v}$ de sens opposé à $\vec{v}$. Nature du mouvement ?

Solution
Rectiligne ralenti.

PARTIE C — Mouvement et forces — 10 min

Les forces font varier la vitesse.

Q6 — Lien entre $\Delta\vec{v}$ et les forces

Quel lien y a-t-il entre la somme des forces $\sum \vec{F}$ appliquées au système et le vecteur variation de vitesse ?

Réponse
$\sum \vec{F}$ et $\Delta\vec{v}$ ont la **même direction et le même sens** (dans un référentiel galiléen). Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors $\Delta\vec{v} = \vec{0}$: mouvement rectiligne uniforme ou repos (principe d'inertie).

Application. Un palet glisse sur une glace parfaitement lisse après avoir été lancé. Le poids et la réaction du sol se compensent. Décris son mouvement.

Solution
$\sum \vec{F} = \vec{0}$ donc $\Delta\vec{v} = \vec{0}$: mouvement rectiligne uniforme.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des échelles

Quelles erreurs d'échelle faut-il éviter avec une chronophotographie ?

Réponse
Convertir les longueurs du document en longueurs réelles (échelle des distances), le temps en secondes, et choisir une échelle de vitesse différente pour tracer les vecteurs ; ne pas confondre les deux échelles.

Q8 — Pour chaque question de cinématique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	Préciser le référentiel.
La vitesse sur une chronophotographie	$v_i = \frac{M_iM_{i+1}}{\tau}$ avec l'échelle.
Tracer $\vec{v}$	Direction (M_iM_{i+1}), sens du mouvement, échelle de vitesse.
Tracer $\Delta\vec{v}$	$\vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$.
« Accéléré ou ralenti ? »	Évolution de v, ou sens de $\Delta\vec{v}$ par rapport à $\vec{v}$.
La direction de la somme des forces	Celle de $\Delta\vec{v}$.